

Optimisation discrète de la compacité géométrique : Une double approche heuristique pour le pavage 2D

Étude sur l'assemblage automatique de blocs connexes

18 avril 2026

Résumé

Cet article présente une méthodologie d'assemblage automatisé de formes géométriques discrètes sur grille. Face à la complexité NP-complète du problème de pavage, nous exposons trois heuristiques progressives fondées sur la morphologie des blocs. La première heuristique H_1 repose sur une sélection gloutonne des sommets d'ordre maximal, tandis que la seconde H_2 exploite une métrique d'adaptation structurelle inter-sommets. La troisième heuristique H_3 , de type force brute gloutonne exhaustive *locale*, sert de référentiel empirique pour évaluer la qualité des solutions dans le cadre d'instances de taille modérée. L'utilisation conjointe de l'indice de compacité et d'une métrique de ressemblance morphologique permet d'atteindre des configurations denses et de quantifier finement l'écart entre les solutions heuristiques et l'optimum théorique. La lecture de ce document fournit l'intégralité des clés de compréhension du modèle, de la topologie des sommets à la logique de fusion.

0. L'auteur certifie que l'intégralité du raisonnement mathématique, du modèle topologique et de l'algorithmique présentés dans ce document sont issus de recherches personnelles originales. La seule exception est la classification NP-complète du problème de pavage [1], résultat établi de la littérature.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Problématique et objectifs	4
1.2	Complexité et approche	4
1.3	Applications et enjeux industriels	4
1.4	Contributions principales	4
2	Cadre de travail et définitions fondamentales	6
2.1	Définitions	6
2.2	Théorie de la compacité	6
3	Topologie des sommets	7
3.1	Types de sommets	7
3.2	Représentation formelle d'un sommet	7
3.3	Ordre d'un sommet	7
3.4	Conditions d'admissibilité d'un emboîtement	7
4	Cadre algorithmique unifié	9
5	Heuristiques d'assemblage : H_1 et H_2	10
5.1	Heuristique 1 : Maximisation de la compacité (H_1)	10
5.1.1	Principe	10
5.1.2	Sélection des sommets candidats	10
5.1.3	Protocole de fusion	10
5.1.4	Modélisation de la complexité temporelle de H_1	11
5.2	Heuristique 2 : Adaptation géométrique par métrique d'écart (H_2)	11
5.2.1	Principe	11
5.2.2	Définition de l'ensemble I	11
5.2.3	Affinage vers l'ensemble I'	11
5.2.4	Stratégies de repli	11
5.2.5	Modélisation de la complexité temporelle de H_2	12
5.3	Protocole expérimental	12
5.4	Résultats — Analyse des performances de H_1 et H_2	13
5.4.1	Comparaison de la complexité temporelle	13
5.4.2	Analyse de la divergence temporelle	14
5.4.3	Comparaison de l'évolution de la compacité de H_1 et H_2	14
5.4.4	Ajout du <i>Beam Search</i> à H_1 et H_2	15
5.4.5	Analyse de l'influence du nombre de branches sur H_1 et H_2	15
6	Analyse comparative et introduction du référentiel empirique (H_3)	17
6.1	Limites de l'approche comparative initiale	17
6.2	Définition de l'Heuristique 3 (H_3)	17
6.3	Étude des performances temporelles : H_2 vs H_3	17
6.4	Validation de H_3 face à l'optimum théorique	18
6.4.1	Évaluation sur petites instances (recherche exhaustive)	18
6.4.2	Analyse structurelle et limites de la métrique unique	19
6.5	Modélisation de la complexité combinatoire	19
6.6	Conclusion sur l'approche par H_3 et résultats morphologiques	20

7	Caractérisation structurelle : Introduction d’une métrique complémentaire	21
7.1	Limites de la compacité et nécessité d’un nouvel indicateur	21
7.2	Définition de la métrique de ressemblance simple	21
7.3	Évolution de la métrique : Introduction du degré d’excentricité	21
7.3.1	Concept de pondération spatiale	21
7.3.2	Formalisation de la métrique pondérée	22
7.4	Analyse comparative par métrique de ressemblance	22
7.4.1	Nécessité d’une base comparative	22
7.4.2	Interprétation des résultats expérimentaux	23
7.4.3	Analyse de l’impact de la pondération	23
7.5	Synthèse de l’analyse morphologique	23
8	Discussion et conclusion	24
8.1	Conclusion générale	24
8.2	Limites de l’étude et perspectives de recherche	24
8.2.1	Explosion combinatoire et scalabilité	24
8.2.2	Robustesse statistique des mesures expérimentales	24
8.2.3	Dépendance à la discrétisation spatiale	24
8.2.4	Localité des décisions heuristiques	25
	Annexes	26
	Bibliographie	27

1 Introduction

Le problème de l’assemblage automatique de blocs sur une grille régulière représente un défi classique mais profond en géométrie algorithmique et en optimisation combinatoire. Cette étude s’inscrit dans la recherche de solutions efficaces pour le pavage bidimensionnel, où la disposition des pièces doit répondre à des contraintes structurelles strictes tout en maximisant l’utilisation de l’espace disponible.

1.1 Problématique et objectifs

L’objectif central de ce travail est de maximiser la **compacité** d’un assemblage final à partir d’un ensemble de blocs connexes initiaux. Dans ce cadre, la compacité est définie comme le rapport entre l’aire totale et le périmètre exposé de la forme (voir Définition 2.4). Un assemblage optimal tend ainsi vers une structure dense, minimisant les vides interstitiels et maximisant la surface utile par rapport au contour.

1.2 Complexité et approche

Le problème de pavage et d’optimisation de placement est reconnu comme étant **NP-complet** [1]. Cette complexité rend l’utilisation d’algorithmes exacts prohibitive pour des instances de grande taille, la complexité temporelle d’une recherche exhaustive étant de l’ordre de $O(c^n \cdot n!)$. Par conséquent, nous adoptons une approche fondée sur le développement et l’analyse de trois heuristiques successives, de complexité et de qualité croissantes :

1. H_1 — **Maximisation gloutonne** : Sélection des sommets d’ordre maximal, complexité quasi-linéaire $O(V + N)$.
2. H_2 — **Optimisation par métrique d’écart** : Exploration de l’espace des couples pointe-creux avec filtrage structural, complexité quadratique $O(V^2 \cdot N)$.
3. H_3 — **Force brute gloutonne** : Évaluation exhaustive de toutes les configurations de fusion entre les deux blocs sélectionnés, servant de référentiel empirique pour les instances de taille modérée.

1.3 Applications et enjeux industriels

Bien que cette étude se concentre sur une formalisation théorique et algorithmique, les retombées pratiques de l’optimisation de la compacité sont considérables. Les algorithmes développés ici trouvent une application directe dans les domaines du **stockage de ressources à forte contrainte spatiale**, tels que :

- **La logistique et l’entreposage** : Optimisation de la surface occupée par des marchandises de formes irrégulières pour maximiser la capacité des entrepôts et réduire les coûts d’infrastructure.
- **Le conditionnement industriel** : Réduction des volumes de vide dans le packaging pour diminuer les coûts de transport et l’empreinte carbone.
- **La gestion de ressources matérielles** : Organisation spatiale de composants ou de matières premières dont l’encombrement physique limite la capacité opérationnelle.

1.4 Contributions principales

Les contributions majeures de cet article s’articulent autour de quatre axes :

- La formalisation d’une **métrique de compacité** adaptée aux environnements discrets et la preuve que le carré en maximise la valeur parmi les rectangles.

- Le développement d'un **modèle topologique des sommets** distinguant pointes et creux pour guider les fusions géométriques.
- La conception d'une **stratégie d'emboîtement** prévenant les chevauchements et garantissant des assemblages admissibles.
- Une **étude expérimentale** approfondie comparant les performances algorithmiques des heuristiques et la morphologie des solutions obtenues, enrichie par une métrique de ressemblance structurelle pondérée.

2 Cadre de travail et définitions fondamentales

2.1 Définitions

Nous définissons ici les objets mathématiques de base qui seront utilisés tout au long de cet article. Ces définitions forment le socle formel indispensable à la compréhension des heuristiques.

Définition 2.1 (Espace discret). *L'espace de travail E est défini par le grillage discret $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Chaque point $(i, j) \in E$ représente le coin inférieur gauche d'une unité primaire.*

Définition 2.2 (Unité primaire). *L'unité primaire est le carré de côté 1 dont le coin inférieur gauche est un point de E . Il constitue l'élément atomique irréductible de tout bloc.*

Définition 2.3 (Bloc). *Un **bloc** est un ensemble fini et connexe d'unités primaires, où la connexité est définie par partage d'au moins une face (connexité 4). L'ensemble de tous les blocs est noté $\mathcal{B}$.*

2.2 Théorie de la compacité

L'indice de compacité $c(f)$ constitue notre métrique principale pour évaluer la qualité d'une forme. Intuitivement, cet indice mesure le rapport surface/périmètre : plus une forme est « ronde » ou compacte, plus cet indice est élevé.

Définition 2.4 (Indice de compacité). *Pour un bloc $f \in \mathcal{B}$ d'aire A (nombre d'unités primaires) et de périmètre exposé P (nombre d'arêtes frontières), l'indice de compacité est défini par :*

$$c(f) = \frac{A}{P}$$

Remarque 2.1. *Pour un rectangle $m \times n$, on a $A = mn$ et $P = 2(m + n)$, ce qui donne $c = \frac{mn}{2(m+n)}$. Pour un carré $n \times n$, on obtient $c = \frac{n}{4}$, qui croît linéairement avec n , confirmant l'intuition que les grandes formes carrées sont les plus compactes.*

Proposition 2.1. *Soit un quadrillage de dimensions $m \times n$ appartenant à E . Parmi tous les blocs connexes dont la bounding-box est $m \times n$, le rectangle plein de taille $m \times n$ est celui qui maximise l'indice de compacité.*

Démonstration. Voir Annexe 8.2.4. □

Proposition 2.2. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Parmi tous les rectangles pleins de dimensions $a \times b$ tels que $a \times b = n^2$, le carré de côté n est celui qui maximise l'indice de compacité.*

Démonstration. Voir Annexe 8.2.4. □

Corollaire 2.1. *Dans l'espace discret E , parmi tous les rectangles pleins d'aire fixée n^2 , le carré de côté n maximise l'indice de compacité. Ce résultat justifie que les heuristiques de fusion tendent naturellement à produire des assemblages de forme carrée ou quasi-carrée.*

Remarque 2.2. *L'extension de ce résultat aux formes connexes non rectangulaires (polyominos généraux) constitue une question ouverte dans le cadre discret.*

3 Topologie des sommets

Avant de définir les heuristiques d'assemblage, il est nécessaire d'introduire une structure topologique fine des contours des blocs. C'est cette analyse locale des sommets qui permettra de guider les décisions de fusion de manière géométriquement cohérente.

3.1 Types de sommets

Le contour d'un bloc est défini par deux types de points critiques, caractérisés par leur angle intérieur :

- **Pointe** (p) : Sommet *convexe* avec un angle intérieur de 90° . C'est une saillie du bloc, un point où le contour « pointe » vers l'extérieur.
- **Creux** (q) : Sommet *concave* avec un angle intérieur de 270° . C'est une encoche du bloc, un point où le contour rentre vers l'intérieur.

Remarque 3.1. *Seuls les angles à 90° et 270° existent sur un contour discret (grille orthogonale). Les angles à 180° correspondent à des segments rectilignes et ne constituent pas des sommets critiques.*

3.2 Représentation formelle d'un sommet

Pour la suite de notre étude, nous formalisons la structure topologique des points critiques (pointes et creux). Soit a un sommet du contour d'un bloc. Nous définissons a^+ comme le voisin direct de a situé dans l'espace adjacent « gauche » relativement à l'orientation du contour, et a^- comme son voisin direct à « droite ».

Chaque sommet a est représenté par un triplet composé de ses coordonnées cartésiennes et de ses segments adjacents :

$$a = ((a_x, a_y), a^+, a^-) \quad (1)$$

où $(a_x, a_y) \in \mathbb{N}^2$ représente les coordonnées du point dans l'espace discret E .

3.3 Ordre d'un sommet

Définition 3.1 (Ordre d'un sommet). *L'ordre $\omega(a)$ d'un sommet a est le couple (d_1, d_2) où d_1 et d_2 sont les longueurs des segments de frontière adjacents à a dans les deux directions orthogonales. Le produit $d_1 \cdot d_2$ mesure l'aire d'influence locale du sommet, c'est-à-dire la surface que peut couvrir un emboîtement au niveau de ce sommet.*

3.4 Conditions d'admissibilité d'un emboîtement

Pour fusionner deux blocs f_1 et f_2 , on cherche à emboîter une pointe p de f_1 dans un creux q de f_2 (ou réciproquement). L'admissibilité de cet emboîtement dépend de la topologie des voisins immédiats de p et q .

Proposition 3.1 (Conditions de chevauchement local). *Soient p une pointe de f_1 et q un creux de f_2 , avec leurs voisins respectifs p^-, p^+ et q^-, q^+ . L'emboîtement de p dans q donne lieu à quatre cas selon la nature des voisins :*

Cas 1 — Convexité bilatérale. *Si $\{p^-, p^+\}$ sont des pointes et $\{q^-, q^+\}$ sont des pointes : l'emboîtement est trivialement admissible. Aucune contrainte de distance supplémentaire n'est requise, les contours s'épousent parfaitement.*

Cas 2 — Excroissance de f_1 . *Si $\{p^-, p^+\}$ sont des pointes mais que l'un des voisins de q (par exemple q^+) est un creux : il existe une excroissance de f_1 du côté de q^+ . Condition : $\min(d(p^-, p), d(p, p^+)) \leq d(q, q^+)$ et l'espace environnant q^+ doit être libre pour accueillir l'excroissance.*

Cas 3 — Excroissance de f_2 . Si l'un des voisins de p (par exemple p^+) est un creux alors que $\{q^-, q^+\}$ sont des creux : le bloc f_2 présente une excroissance vers p^+ . Condition : $d(p, p^+) \leq \max(d(q^-, q), d(q, q^+))$ et l'espace interne de f_1 doit permettre la réception du segment de f_2 .

Cas 4 — Excroissance bilatérale. Si p possède un voisin creux et q possède un voisin pointe : les conditions des Cas 2 et 3 doivent être satisfaites simultanément pour garantir l'absence d'intersection.

Démonstration. Voir Annexe 8.2.4. □

Proposition 3.2 (Interchangeabilité par décomposition factorielle). Soit un emboîtement admissible entre une pointe p d'ordre $\omega = (d_1, d_2)$ et un creux q présentant une symétrie axiale selon l'un des axes orthogonaux du plan discret. Toute pointe p' d'ordre $\omega' = (d'_1, d'_2)$ satisfaisant $d_1 \cdot d_2 = d'_1 \cdot d'_2$ est également admissible vis-à-vis de q , sous réserve que le système de translation initial reste cohérent avec la nouvelle décomposition.

Remarque 3.2. L'hypothèse de symétrie axiale du creux q est essentielle : elle garantit que la redistribution des longueurs $(d_1, d_2) \rightarrow (d'_1, d'_2)$ préserve la surface de contact sans créer de chevauchement. En pratique, cette condition est satisfaite pour la majorité des creux rencontrés sur des blocs de faible complexité (3 à 8 cellules).

Remarque 3.3. Ce résultat est important en pratique : il signifie que deux sommets de même « aire d'influence » (même produit $d_1 d_2$) sont interchangeables dans un emboîtement sous les conditions précitées. Cela découle de la décomposition en facteurs premiers : si $d_1 \cdot d_2 = d'_1 \cdot d'_2$, les deux pointes partagent la même « signature géométrique » vis-à-vis du creux q .

Démonstration. Voir Annexe 8.2.4.

4 Cadre algorithmique unifié

Avant de détailler les heuristiques individuelles, nous présentons ici le cadre algorithmique général dans lequel s'inscrivent H_1 , H_2 et H_3 . Les trois approches partagent la même structure gloutonne itérative ; elles ne diffèrent que par la fonction $h(f_1, f_2)$ utilisée pour sélectionner le meilleur emboîtement à chaque étape (détaillée aux sections 5 et 6).

Algorithm 1 Processus de Fusion Gloutonne (cadre unifié $H_1/H_2/H_3$)

```

1: Entrée : Liste  $\mathcal{L}$  de blocs.
2: Initialisation : Trier  $\mathcal{L}$  par  $c(f)$  décroissant.
3: while  $|\mathcal{L}| > 1$  do
4:   Sélectionner  $f_1 \leftarrow \mathcal{L}[0]$  et  $f_2 \leftarrow \mathcal{L}[1]$ .
5:   if  $f_1$  et  $f_2$  ne possèdent aucun creux then
6:     Fusionner les facettes dont les longueurs sont les plus proches (fusion par surface).
7:   else
8:     Calculer la fusion candidate via  $h(f_1, f_2)$  (selon l'heuristique choisie parmi  $H_1, H_2, H_3$ 
      — voir sections 5 et 6).
9:     if Chevauchement détecté then
10:      Stratégie de repli : appliquer une rotation ou sélectionner un candidat de rang
        inférieur.
11:    else
12:      Valider la fusion :  $f_{\text{res}} \leftarrow f_1 \cup f_2$ .
13:      Supprimer  $f_1$  et  $f_2$  de  $\mathcal{L}$ , insérer  $f_{\text{res}}$ .
14:      Ré-trier  $\mathcal{L}$  par  $c(f)$  décroissant.
15:    end if
16:  end if
17: end while
18: Sortie : La forme finale  $\mathcal{L}[0]$ .

```

Remarque 4.1. *L'algorithme termine en au plus $n - 1$ itérations (une fusion par étape), où n est le nombre de blocs initiaux. La terminaison est garantie par le mécanisme de repli de H_1 et H_2 qui s'assure qu'une fusion admissible est toujours trouvée.*

5 Heuristiques d'assemblage : H_1 et H_2

Le passage de l'analyse topologique à l'assemblage effectif des blocs nécessite des critères de décision rigoureux. L'objectif est de déterminer, à chaque étape, quel couple de blocs fusionner et selon quelle configuration géométrique, afin de minimiser le périmètre global. Nous explorons ici deux approches distinctes : la première, H_1 , repose sur une vision purement quantitative de la compacité, tandis que la seconde, H_2 , privilégie la complémentarité structurelle des formes par l'analyse de leurs points critiques.

5.1 Heuristique 1 : Maximisation de la compacité (H_1)

5.1.1 Principe

Cette approche privilégie l'agrégation de blocs pour minimiser le périmètre total exposé. En sélectionnant systématiquement les fusions qui augmentent immédiatement l'indice $c(f)$, cette méthode agit comme un algorithme glouton classique.

Limite structurelle. H_1 peut combler des vides de manière sous-optimale si les formes sont mal adaptées, créant des « verrous » géométriques qui empêchent toute fusion ultérieure. En effet, en ne considérant que les sommets d'ordre maximal, l'algorithme risque de négliger des configurations localement moins compactes mais globalement plus favorables.

5.1.2 Sélection des sommets candidats

Afin de favoriser les sommets présentant le plus fort potentiel d'étalement géométrique, nous définissons les ensembles d'indices I_p (pointes candidates) et I_q (creux candidats) comme les indices maximisant l'aire d'influence locale :

$$I_p = \{i \mid p_i(0) \cdot p_i(1) = \max_j (p_j(0) \cdot p_j(1))\} \quad (2)$$

$$I_q = \{i \mid q_i(0) \cdot q_i(1) = \max_j (q_j(0) \cdot q_j(1))\} \quad (3)$$

où $p_i(0)$ et $p_i(1)$ désignent respectivement les deux composantes de l'ordre du i -ème sommet (longueurs des segments adjacents dans les deux directions orthogonales).

5.1.3 Protocole de fusion

La stratégie de fusion suit un protocole itératif et stochastique :

- **Sélection** : On tire aléatoirement un indice $i \in I_p$ et un indice $k \in I_q$ (tirage sans remise au sein de l'étape courante) pour tenter une fusion entre la pointe p_i et le creux q_k .
- **Gestion des échecs** : Si la fusion échoue (chevauchement détecté ou contrainte topologique violée selon la Proposition 3.1), l'algorithme sélectionne un nouveau couple au sein des ensembles courants, jusqu'à épuisement de tous les couples disponibles.
- **Stratégie de repli** : Dans le cas où les ensembles I_p ou I_q sont épuisés sans succès, nous élargissons la recherche aux candidats de rang inférieur. Les ensembles sont recalculés en utilisant la valeur immédiatement inférieure au maximum précédent :

$$\text{Nouvelle cible} = \max_j (p_j(0) \cdot p_j(1)) - 1 \quad \text{ou} \quad \max_j (q_j(0) \cdot q_j(1)) - 1$$

5.1.4 Modélisation de la complexité temporelle de H_1

L'heuristique H_1 est de type *glouton restrictif*. Elle ne considère que les sommets d'ordre maximal (les saillies et les creux les plus profonds).

- **Analyse** : Pour chaque rotation (au nombre de 4), l'algorithme identifie le sommet d'ordre maximal en $O(V)$, où V est le nombre de sommets. Il ne tente ensuite qu'une seule fusion par cas.
- **Complexité** : La complexité est dominée par l'extraction des sommets et la vérification de fusion unique :

$$T(H_1) = O(V + N)$$

où V est le nombre de sommets et N le coût du test de non-chevauchement. H_1 est donc quasi-linéaire par rapport à la taille des formes.

5.2 Heuristique 2 : Adaptation géométrique par métrique d'écart (H_2)

5.2.1 Principe

Pour une précision accrue, H_2 introduit une métrique d'adaptation entre tous les couples admissibles (pointe p_i , creux q_i). Contrairement à H_1 qui ne considère que les sommets extrêmes, H_2 explore l'espace complet des combinaisons possibles avant de sélectionner la plus prometteuse selon un double critère de minimisation d'écart et de maximisation de la surface de contact.

5.2.2 Définition de l'ensemble I

On définit l'ensemble I des couples minimisant l'écart dimensionnel sur au moins un des deux axes :

$$I = \{i \mid (p_i - q_i)(0) = \min_j (p_j - q_j)(0) \vee (p_i - q_i)(1) = \min_j (p_j - q_j)(1)\}$$

Intuitivement, I regroupe les couples (pointe, creux) dont les dimensions sont les plus proches sur *au moins une* dimension. L'utilisation du connecteur logique $\vee$ (OU inclusif) est délibérée : elle produit un ensemble I potentiellement large, garantissant ainsi que la diversité géométrique est préservée à ce stade. Le filtrage est ensuite resserré par l'ensemble I' . Un critère de minimisation simultanée sur les deux axes ($\wedge$) serait plus restrictif mais réduirait le rappel et augmenterait le risque de n'obtenir aucun candidat exploitable.

5.2.3 Affinage vers l'ensemble I'

On affine ensuite cet ensemble pour obtenir I' , en maximisant la surface de contact potentielle parmi les candidats de I :

$$I' = \{i \in I \mid p_i(0) q_i(0) = \max_j (p_j(0) q_j(0)) \vee p_i(1) q_i(1) = \max_j (p_j(1) q_j(1))\}$$

I' sélectionne, parmi les couples les mieux adaptés dimensionnellement, ceux qui maximisent l'aire locale de l'emboîtement. C'est le produit $p_i(k) \cdot q_i(k)$ qui mesure la surface de contact dans la direction k .

5.2.4 Stratégies de repli

De manière analogue à H_1 , nous appliquons une stratégie de repli systématique lorsque les critères optimaux ne peuvent être satisfaits.

Dégradation du critère d’affinement (I'). Si l’ensemble I' est vide, l’algorithme élargit sa recherche en acceptant des surfaces de contact de rang immédiatement inférieur :

$$I'_{\text{relax}} = \{i \in I \mid (p_i(0) q_i(0) = \max_j (p_j(0) q_j(0)) - 1) \vee (p_i(1) q_i(1) = \max_j (p_j(1) q_j(1)) - 1)\} \quad (4)$$

Dégradation du critère de minimalité d’écart (I). Si l’ensemble I est vide ou si aucune fusion n’a été validée après relaxation de I' , l’algorithme autorise un écart supérieur :

$$I_{\text{relax}} = \{i \mid ((p_i - q_i)(0) = \min_j (p_j - q_j)(0) + 1) \vee ((p_i - q_i)(1) = \min_j (p_j - q_j)(1) + 1)\} \quad (5)$$

Remarque 5.1. *Cette approche par incrémentation ($\min + 1$) ou décrémentation ($\max - 1$) garantit que l’heuristique ne reste jamais bloquée dans un état sans solution. L’algorithme dégrade ainsi la qualité théorique de la fusion de manière contrôlée et progressive jusqu’à trouver un emboîtement géométriquement admissible. Ce mécanisme constitue une garantie de complétude de H_2 .*

5.2.5 Modélisation de la complexité temporelle de H_2

L’heuristique H_2 est beaucoup plus exhaustive que H_1 car elle génère d’abord l’ensemble de tous les couples possibles avant de restreindre par les ensembles I et I' .

- **Analyse :** La première étape génère le produit cartésien des sommets de f_1 et f_2 , produisant $O(V_1 \cdot V_2)$ candidats. Pour chaque couple, un test de non-chevauchement de coût N est effectué.
- **Complexité :** Avec V_1 et V_2 sommets respectifs,

$$T(H_2) = O(V^2 \cdot N)$$

Cette complexité quadratique explique pourquoi H_2 est plus lente que H_1 , tout en étant plus précise géométriquement.

5.3 Protocole expérimental

Les mesures de performance sont obtenues selon le protocole suivant.

Génération des blocs. Les blocs sont générés aléatoirement par croissance cellulaire : on part d’une cellule de départ et on ajoute itérativement des cellules tirées uniformément parmi les voisins (connexité 4) de la frontière courante, jusqu’à atteindre la taille cible. Ce processus produit des polyominos uniformément distribués parmi les polyominos libres de taille donnée. La taille des blocs est tirée uniformément dans 3, 8 cellules. Les graines (*seeds*) du générateur pseudo-aléatoire sont fixées de manière reproductible : pour chaque taille n , les 5 essais utilisent les seeds $\{42, 43, 44, 45, 46\}$, garantissant la reproductibilité complète des expériences.

Environnement d’exécution. Les mesures sont effectuées sur Python 3.12 (Kaggle, CPU uniquement). Les temps sont mesurés via le module `time.perf_counter`. Chaque mesure englobe l’intégralité du processus d’assemblage (génération exclue).

Note sur la taille des échantillons. Avec 5 répétitions par configuration, les écarts-types élevés observés (notamment pour H_2 à $n = 20$, ± 3397 ms) reflètent la sensibilité à la topologie des instances. Ces résultats sont présentés à titre illustratif de tendances asymptotiques.

5.4 Résultats — Analyse des performances de H_1 et H_2

5.4.1 Comparaison de la complexité temporelle

Cette section analyse l'impact des choix algorithmiques sur le temps global d'assemblage en comparant l'approche simplifiée (H_1) et l'approche analytique (H_2).

Analyse théorique. D'un point de vue théorique, l'écart de performance s'explique par la nature de la recherche de candidats. Alors que H_1 se limite aux sommets extrêmes ($O(V)$), H_2 explore un espace quadratique $O(V^2)$ avant filtrage. La Figure 1 illustre cet écart.

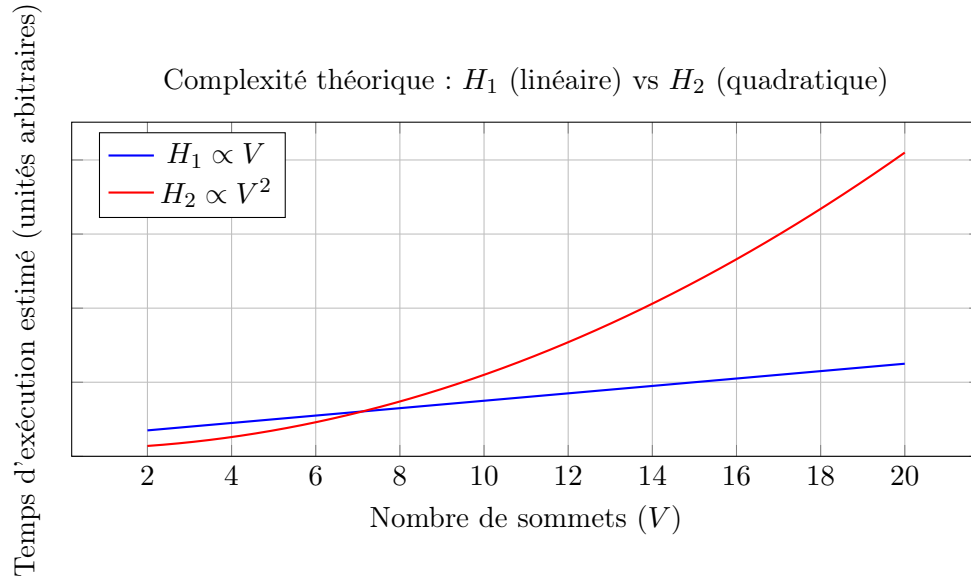


FIGURE 1 – Écart théorique attendu entre la sélection directe (H_1 , linéaire) et l'analyse exhaustive (H_2 , quadratique).

Résultats expérimentaux. Les tests ont été effectués sur des instances allant de $n = 2$ à $n = 24$ blocs, conformément au protocole décrit en Section 5.3. Le Tableau 1 présente les temps de calcul moyens et leurs écarts-types.

Taille (n)	Temps H_1 (ms)		Temps H_2 (ms)		Facteur H_2/H_1
2	0,72 ±	0,20	0,86 ±	0,36	1,19
4	29,69 ±	22,41	34,46 ±	24,48	1,16
8	574,32 ±	288,69	1208,99 ±	404,25	2,10
12	1648,46 ±	113,09	4507,56 ±	376,31	2,73
16	2964,16 ±	198,12	8645,45 ±	1175,30	2,91
20	4320,25 ±	405,69	15 155,58 ±	3397,93	3,50
24	5714,80 ±	465,64	22 132,68 ±	1957,50	3,87

TABLE 1 – Mesures expérimentales du temps d'exécution pour H_1 et H_2 (5 essais par taille, seeds 42–46, taille des pièces : 3–8 cellules).

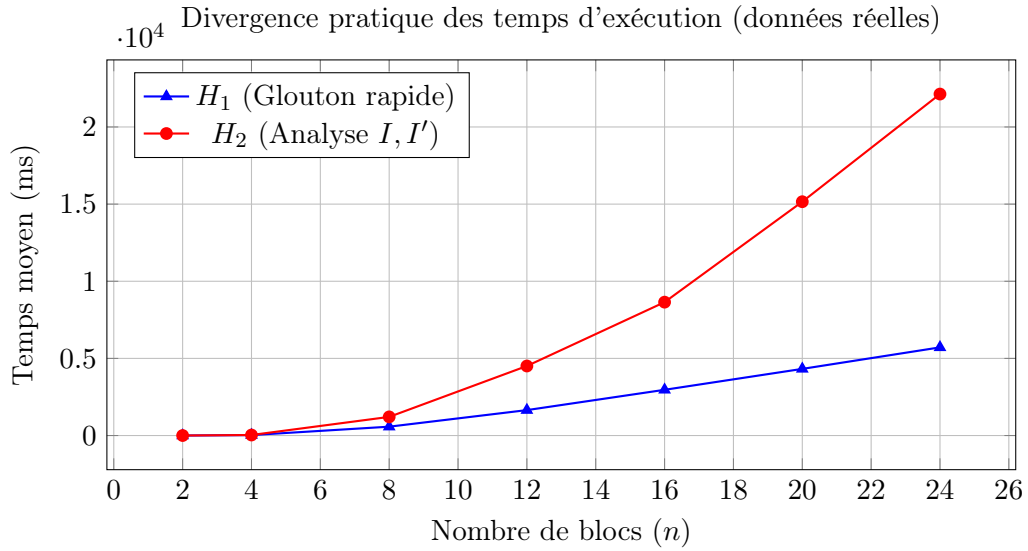


FIGURE 2 – Divergence observée des temps d'exécution de H_1 et H_2 . La nature quadratique de H_2 se manifeste clairement à partir de $n = 8$.

5.4.2 Analyse de la divergence temporelle

L'observation des résultats du Tableau 1 permet de dégager trois conclusions fondamentales :

- **Explosion de la complexité de H_2** : Alors que H_1 conserve une progression stable, H_2 subit une accélération de son temps de calcul caractéristique d'une croissance quadratique. À $n = 24$, H_2 est près de **4 fois plus lente** que H_1 .
- **Sensibilité géométrique** : L'instabilité des écarts-types pour H_2 (par exemple ± 3397 ms pour $n = 20$) suggère qu'elle est extrêmement sensible à la topologie des blocs : plus le nombre de sommets générés par les fusions augmente, plus l'espace $V_1 \times V_2$ à explorer devient coûteux.
- **Compromis précision/vitesse** : H_1 est idéale pour les contextes nécessitant une réponse rapide. Cependant, son efficacité est limitée par son « aveuglement » géométrique — elle n'examine qu'une fraction des configurations possibles — là où H_2 investit du temps pour garantir des emboîtements structurellement plus denses.

5.4.3 Comparaison de l'évolution de la compacité de H_1 et H_2

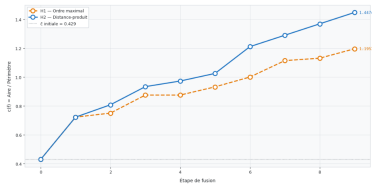


FIGURE 3 – 10 itérations

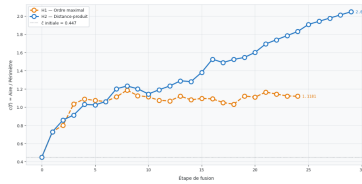


FIGURE 4 – 30 itérations

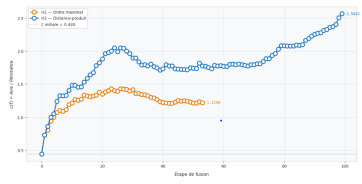


FIGURE 5 – 100 itérations

L'analyse de ces trois graphiques permet de dégager trois conclusions principales :

- **Supériorité de H_2** : L'heuristique H_2 s'avère nettement plus performante que H_1 en termes de compacité finale. Ce résultat est cohérent : au-delà de la simple maximisation de la surface couverte lors de la fusion, H_2 optimise l'ajustement structural en veillant à ce que les contours de la première pièce épousent au mieux ceux de la seconde.

- **Robustesse selon la taille des instances** : Cette efficacité est constante, tant pour les petites instances ($n \in \{10, 30\}$) que pour les plus larges ($n = 100$). L'écart de performance s'accroît au fil du processus d'assemblage.
- **Arrêt prématuré de H_1** : On constate une interruption brutale de l'heuristique H_1 dans les instances de taille importante. Ce phénomène s'explique par l'exploration d'une branche unique : l'algorithme s'enferme dans un optimum local où toute fusion ultérieure provoque inévitablement un chevauchement, quels que soient les couples (pointe, creux) considérés.

Ces observations motivent directement l'introduction d'un mécanisme de *beam search* pour éviter les optima locaux, présenté ci-après.

5.4.4 Ajout du *Beam Search* à H_1 et H_2

Le *beam search* est une technique d'exploration par faisceau : au lieu de ne conserver qu'une seule branche à chaque étape (stratégie gloutonne pure), on maintient les k meilleures branches en parallèle.

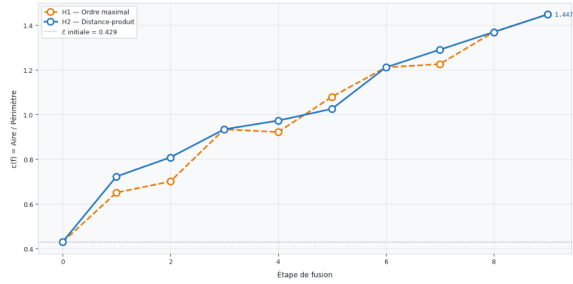


FIGURE 6 – Évolution de la compacité avec beam search, 10 itérations, $k = 10$ branches

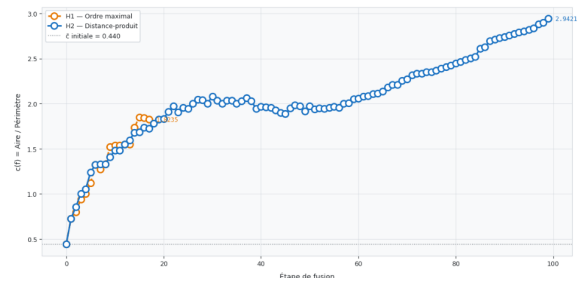


FIGURE 7 – Évolution de la compacité avec beam search, 100 itérations, $k = 10$ branches

Conformément à nos attentes, l'intégration des solutions précédemment écartées permet à H_1 d'atteindre un niveau de compacité équivalent à celui de H_2 . Cependant, cette approche se heurte à une contrainte de complexité majeure : la prise en compte de solutions annexes entraîne une croissance exponentielle du nombre de branches à explorer. Sur des instances de grande taille, non seulement le temps d'exécution croît de manière prohibitive, mais le risque de ne générer aucune solution finale complète augmente, le processus étant interrompu dès que le seuil critique de branches est atteint.

5.4.5 Analyse de l'influence du nombre de branches sur H_1 et H_2

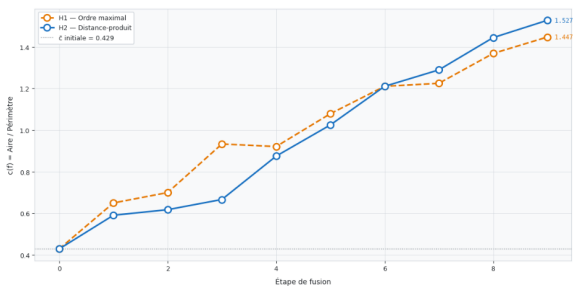


FIGURE 8 – Évolution de la compacité avec beam search, 10 itérations, $k = 100$ branches

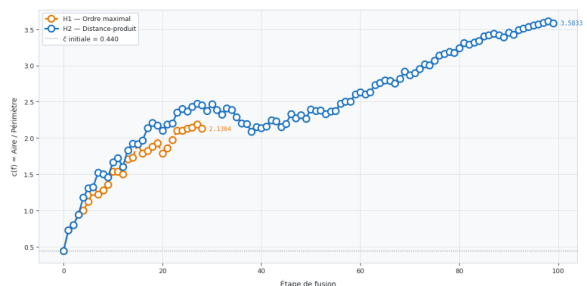


FIGURE 9 – Évolution de la compacité avec beam search, 100 itérations, $k = 100$ branches

L'augmentation du nombre de branches autorisées (facteur 10, de $k = 10$ à $k = 100$) n'a permis de générer qu'une seule solution complète supplémentaire, au prix de cinq étapes de calcul

additionnelles. Ce gain marginal démontre qu'à long terme, l'utilisation du *beam search* pour H_1 est contre-productive, compte tenu de l'augmentation prohibitive du temps d'exécution.

Conclusion intermédiaire. Par conséquent, pour la suite de nos travaux, nous nous concentrerons exclusivement sur l'heuristique H_2 comme base comparative, car elle présente le meilleur compromis entre efficacité algorithmique et qualité des résultats. H_3 sera introduite comme référentiel empirique dans la section suivante.

6 Analyse comparative et introduction du référentiel empirique (H_3)

6.1 Limites de l'approche comparative initiale

L'une des limites majeures de notre analyse réside dans le fait que, jusqu'à présent, les performances des heuristiques n'ont été évaluées que de manière *relative* : H_1 face à H_2 . Nous ne disposons donc d'aucune mesure de leur efficacité par rapport à un étalon fixe et immuable.

Puisque l'objectif est d'obtenir la configuration la plus compacte possible, l'introduction d'un **référentiel** est nécessaire. Cela permet de quantifier la performance réelle de nos algorithmes en évaluant l'écart entre les solutions générées et un optimum théorique de compacité.

6.2 Définition de l'Heuristique 3 (H_3)

En prévision de l'étude d'instances de plus grande taille, nous introduisons une troisième heuristique (H_3). Celle-ci hybride la rigueur de la méthode de force brute avec l'efficacité d'un algorithme glouton, dans le but de converger vers une solution finale proche de l'optimum.

Définition 6.1 (Heuristique H_3). H_3 maintient une liste de formes géométriques triée par ordre décroissant de compacité. À chaque étape :

1. Les deux blocs les plus compacts f_1 et f_2 sont sélectionnés.
2. Toutes les configurations de fusion admissibles entre f_1 et f_2 sont évaluées (produit cartésien de tous les couples pointe-creux, sur les 4 rotations).
3. La configuration maximisant l'indice de compacité $c(f_1 \cup f_2)$ est retenue.

Contrairement à H_2 qui filtre les candidats selon des critères structurels (I, I'), H_3 n'opère *aucun* filtrage préalable : elle évalue exhaustivement toutes les options de fusion entre les deux blocs sélectionnés. C'est ce caractère exhaustif local qui lui confère sa précision, au prix d'une complexité accrue.

6.3 Étude des performances temporelles : H_2 vs H_3

Avant d'analyser la qualité des solutions, il est crucial d'observer le coût computationnel de cette nouvelle approche.

Taille (n)	Temps H_2 (ms)	Temps H_3 (ms)	Facteur H_3/H_2
2	0,71	1,30	1,83
4	28,95	538,16	18,6
8	1039,75	3131,56	3,01
12	3910,37	10 473,36	2,68
16	7472,80	19 854,86	2,66
20	13 121,15	30 460,23	2,32
24	19 233,91	44 315,72	2,30

TABLE 2 – Comparaison des temps de calcul de H_2 et H_3 (mêmes conditions expérimentales que le Tableau 1).

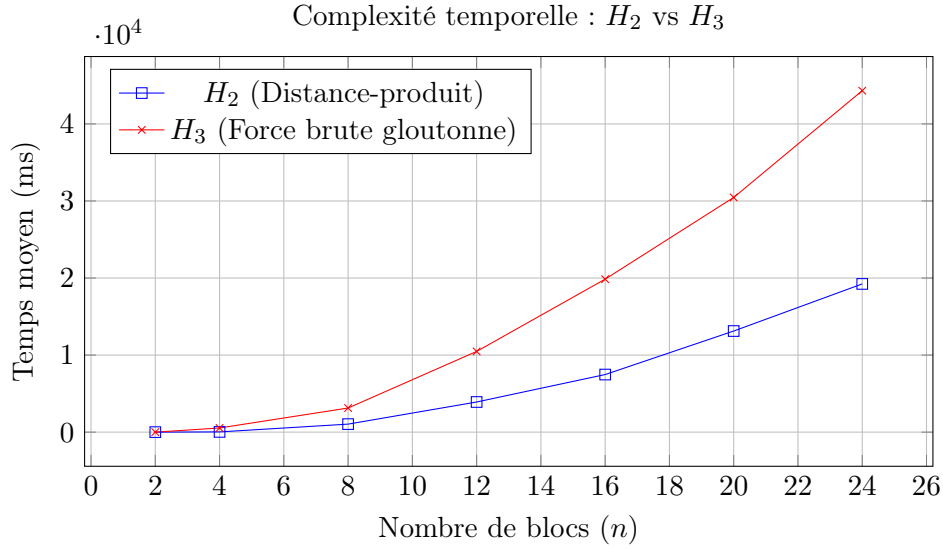


FIGURE 10 – Comparaison des temps de calcul de H_2 et H_3 (données du Tableau 2). H_3 est environ deux à trois fois plus lente que H_2 pour les grandes instances, en raison de l'évaluation exhaustive des couples (pointe, creux).

6.4 Validation de H_3 face à l'optimum théorique

6.4.1 Évaluation sur petites instances (recherche exhaustive)

Afin de valider la pertinence de H_3 , nous examinons si, pour différentes instances du problème, H_3 converge effectivement vers la solution de compacité optimale (notée ici Optimum, obtenue par DFS exhaustif).

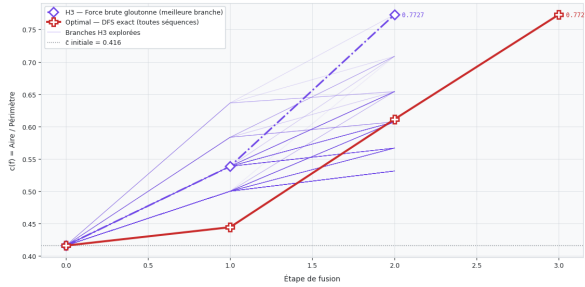


FIGURE 11 – Évolution de la compacité pour $n = 3$ blocs

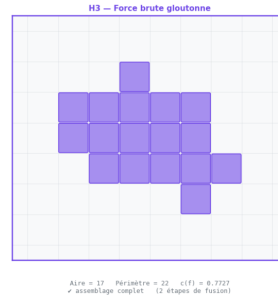


FIGURE 12 – Forme H_3 , $n = 3$

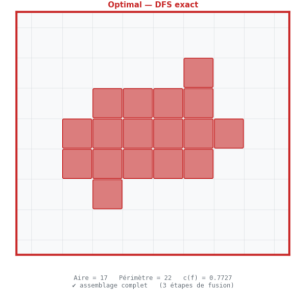


FIGURE 13 – Forme optimale, $n = 3$

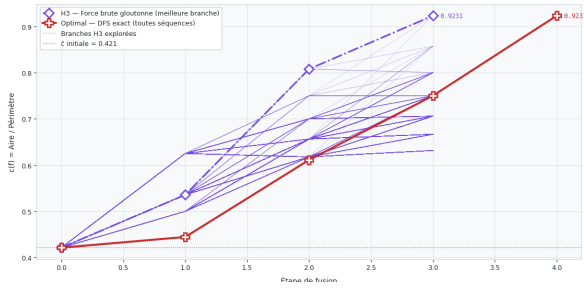


FIGURE 14 – Évolution de la compacité pour $n = 4$ blocs

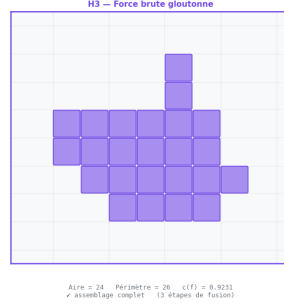


FIGURE 15 – Forme H_3 , $n = 4$

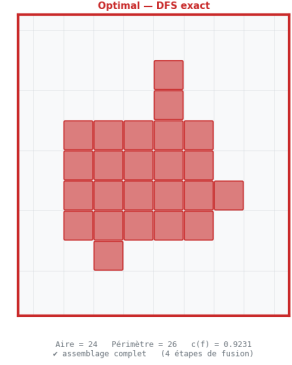


FIGURE 16 – Forme optimale, $n = 4$

À partir de ces deux premiers tests, réalisés sur les plus petites tailles d'instances, on observe que H_3 produit une solution complète présentant une compacité identique à celle obtenue par la recherche exhaustive (DFS exact). Cela valide H_3 comme **approximation de l'optimum** pour les petites instances.

6.4.2 Analyse structurale et limites de la métrique unique

Cependant, s'appuyer uniquement sur la compacité pour évaluer la qualité des solutions apparaît insuffisant. En effet, une analyse visuelle des résultats met en évidence une différence structurale entre les solutions obtenues, malgré des valeurs de compacité identiques.

Pour une instance de taille $n = 3$, un seul bloc diffère entre la solution optimale et celle produite par H_3 . Pour $n = 4$, cette différence concerne deux blocs. Ces écarts soulignent la nécessité d'introduire une seconde métrique capable de capturer les subtilités morphologiques que la compacité seule ne révèle pas. Cette motivation justifie directement l'introduction de la métrique de ressemblance en Section 7.

Remarque 6.1. *Il convient de noter que ces résultats établissent H_3 comme approximation de l'optimum pour de petites instances, et non comme référentiel absolu au sens formel. Pour des instances plus grandes ($n \geq 5$), la convergence de H_3 vers l'optimum n'est plus garantie : elle constitue une borne supérieure pratique plutôt qu'une borne théorique.*

6.5 Modélisation de la complexité combinatoire

H_3 constitue une bonne approximation pour les petites tailles. Pour les grandes instances, la recherche exhaustive devient inapplicable. Le nombre total de configurations évaluées par un algorithme exact peut être modélisé par :

$$\text{Total} = n! \times (p \cdot c \cdot k)^n$$

où :

- $n!$ est le nombre de permutations des blocs (ordres de fusion possibles),
- $p \cdot c$ est le nombre de couples pointe-creux possibles entre deux blocs,
- k est le nombre de placements relatifs possibles par couple.

Cette croissance super-exponentielle ($O(n! \cdot k^n)$) confirme que toute approche exacte est impraticable dès $n \geq 10$, justifiant pleinement le recours aux heuristiques.

6.6 Conclusion sur l'approche par H_3 et résultats morphologiques

En conclusion, bien que H_3 soit plus coûteuse que H_2 (cf. Tableau 2 et Figure 10), elle sert de référentiel robuste pour les instances de taille modérée. Pour les instances de grande taille, H_2 offre un meilleur compromis.

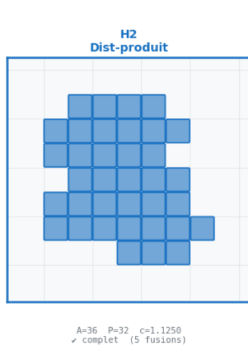


FIGURE 17 – H_2 , $n = 6$ blocs

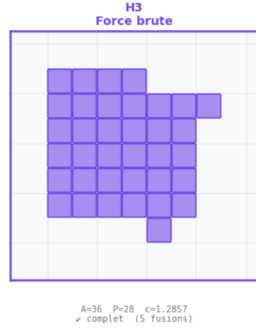


FIGURE 18 – H_3 , $n = 6$ blocs

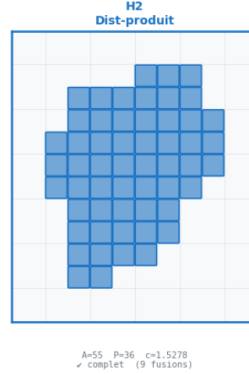


FIGURE 19 – H_2 , $n = 10$ blocs

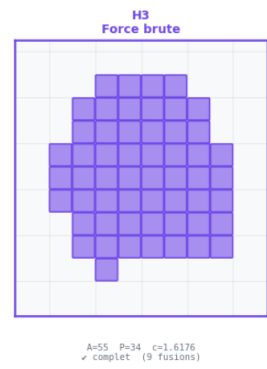


FIGURE 20 – H_3 , $n = 10$ blocs

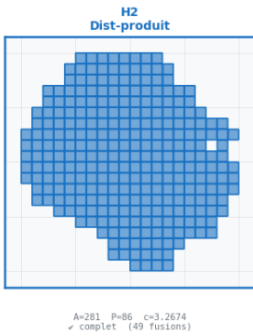


FIGURE 21 – H_2 , $n = 50$ blocs

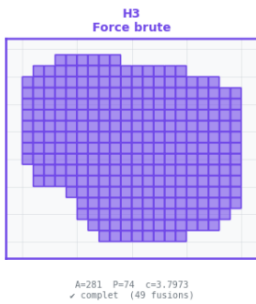


FIGURE 22 – H_3 , $n = 50$ blocs

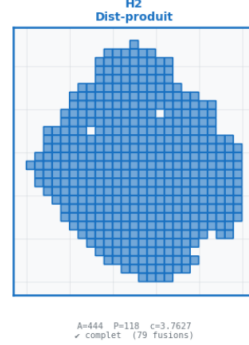


FIGURE 23 – H_2 , $n = 80$ blocs

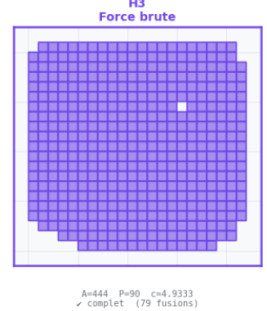


FIGURE 24 – H_3 , $n = 80$ blocs

L'observation des résultats montre qu'à mesure que le nombre de blocs à fusionner augmente, la morphologie issue de H_2 adopte un aspect nettement plus « organique » que celle produite par H_3 . En effet, les structures générées par H_3 tendent à reproduire des formes géométriques conventionnelles, quasi exclusivement carrées ou rectangulaires.

Cette observation est cohérente avec les résultats théoriques (Corollaire 2.1) : le carré constitue la forme optimale parmi les rectangles dans un espace discret car, à aire équivalente, il minimise le périmètre exposé. H_3 , en cherchant systématiquement la fusion maximisant la compacité, est naturellement attirée vers ces formes optimales.

7 Caractérisation structurelle : Introduction d'une métrique complémentaire

7.1 Limites de la compacité et nécessité d'un nouvel indicateur

Comme souligné à la section précédente (voir Section 6.4.2), la compacité, bien qu'essentielle, s'avère insuffisante pour différencier deux formes géométriques possédant des propriétés scalaires identiques mais des topologies distinctes. Deux assemblages peuvent en effet présenter une compacité rigoureusement égale tout en divergeant radicalement dans leur organisation spatiale — c'est précisément le cas observé entre H_3 et l'optimum sur les instances $n = 3$ et $n = 4$.

Pour pallier cette limite, nous introduisons une **métrique de ressemblance** capable de quantifier la divergence morphologique entre deux solutions de manière normalisée.

7.2 Définition de la métrique de ressemblance simple

Définition 7.1 (Métrique de ressemblance simple). *Soient deux blocs A et B (après alignement optimal par rotation et translation minimisant les différences). Soit N_{diff} le cardinal de la différence symétrique $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, et $A_{tot} = |A \cup B|$ l'aire de leur union. La métrique de ressemblance simple est :*

$$R = \frac{N_{diff}}{A_{tot}} = \frac{|A \triangle B|}{|A \cup B|}$$

Remarque 7.1. $R \in [0, 1]$ est une mesure normalisée sans dimension :

- $R = 0$ signifie que les deux formes sont identiques (après alignement).
- $R = 1$ signifie qu'elles n'ont aucune cellule en commun.

Cette normalisation par A_{tot} plutôt que par $|A|$ ou $|B|$ seuls est importante : elle garantit une mesure symétrique et non biaisée par la taille relative des formes.

7.3 Évolution de la métrique : Introduction du degré d'excentricité

Le principe initial de la métrique de ressemblance repose sur une hypothèse d'uniformité : chaque unité primaire divergente se voit attribuer un poids identique, quelle que soit sa position par rapport à la structure de référence. Cependant, cette approche ne permet pas de distinguer une unité divergente *adjacente* au contour de la forme optimale d'une unité *isolée* ou géométriquement éloignée.

7.3.1 Concept de pondération spatiale

D'un point de vue morphologique, une forme dont les unités excédentaires sont adjacentes aux parois de la forme optimale est considérée comme structurellement plus proche de l'optimum qu'une structure présentant un écart spatial important entre sa masse et ses extrémités. Pour capturer cette nuance, nous introduisons un **degré d'excentricité** w_i pour chaque cellule divergente i .

Définition 7.2 (Degré d'excentricité). *Pour une cellule divergente i (appartenant à $A \triangle B$), son degré d'excentricité w_i est défini comme sa distance de Manhattan au périmètre de la forme de référence A :*

$$w_i = d_{Manhattan}(i, \partial A) + 1$$

où ∂A désigne l'ensemble des cellules du périmètre de A , et le terme $+1$ garantit $w_i \geq 1$ pour toute cellule divergente (même adjacente).

Plus une cellule divergente est éloignée du périmètre de la forme de référence, plus son poids w_i est élevé, et plus son impact sur la dégradation de la métrique est important. Ce mécanisme pénalise sévèrement les formes qui « débordent » loin de l’optimum plutôt que celles qui ne diffèrent qu’en surface.

7.3.2 Formalisation de la métrique pondérée

Définition 7.3 (Métrique de ressemblance pondérée). *La métrique de ressemblance pondérée est définie par :*

$$R_w = \frac{\sum_{i=1}^{N_{diff}} w_i}{A_{tot}}$$

où N_{diff} , w_i et A_{tot} sont définis comme précédemment.

Remarque 7.2. *Puisque $w_i \geq 1$ pour tout i , on a toujours $R_w \geq R$ (la métrique pondérée ne peut être inférieure à la métrique simple). L’écart $R_w - R$ mesure la « profondeur structurelle » des divergences : un faible écart indique que les cellules divergentes sont proches de la surface de référence, tandis qu’un grand écart révèle des déformations topologiques importantes.*

Remarque 7.3. *Il convient de préciser que cette métrique n’a de pertinence méthodologique que dans un cadre comparatif. Elle est conçue comme un outil de discrimination permettant de départager plusieurs approches lorsque celles-ci produisent des assemblages sur des instances identiques. Elle ne fournit pas une mesure absolue de performance, mais un indicateur de convergence relative vers un étalon de référence (ici, H_3).*

7.4 Analyse comparative par métrique de ressemblance

7.4.1 Nécessité d’une base comparative

Bien que l’heuristique H_1 ait été écartée pour les phases avancées en raison de ses limitations (voir Section 5), elle conserve ici une utilité comme point de comparaison morphologique vis-à-vis de H_2 . Les figures ci-dessous illustrent la confrontation morphologique entre H_1 , H_2 et la référence H_3 .

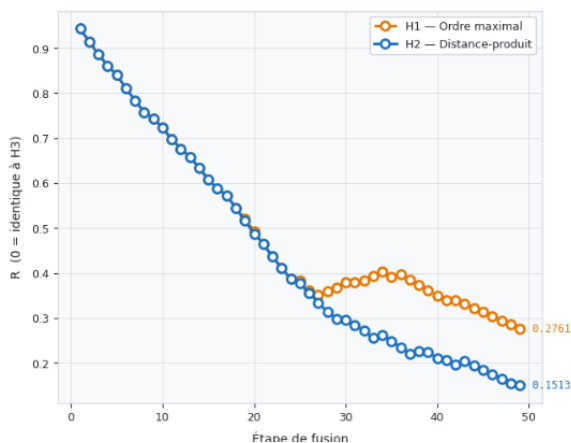


FIGURE 25 – Évolution de la métrique de ressemblance simple R

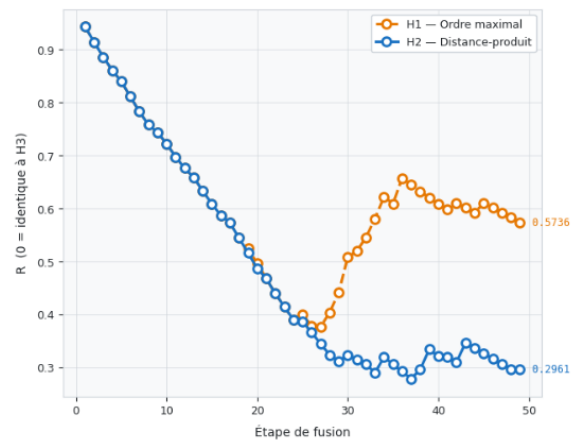


FIGURE 26 – Évolution de la métrique de ressemblance pondérée R_w

7.4.2 Interprétation des résultats expérimentaux

Phase 1 — Convergence commune (étapes 0 à 20). Sur cette portion, H_1 et H_2 suivent des trajectoires *identiques*. La faible complexité initiale des formes réduit l’espace des candidats admissibles, forçant les deux heuristiques à prendre des décisions de fusion identiques. Cette phase uniforme valide la cohérence des deux approches sur les configurations simples.

Phase 2 — Divergence structurelle (étapes 20 à fin). À mesure que la complexité des formes croît, les deux heuristiques divergent :

- H_2 maintient une convergence régulière vers H_3 (valeurs de R et R_w décroissantes), ce qui confirme que ses décisions de fusion sont structurellement plus proches de celles de H_3 .
- H_1 subit une remontée brutale aux étapes 28–35, puis se stabilise à un niveau élevé. Cela révèle que H_1 réalise à ce stade des fusions localement compactes mais *structurellement divergentes* par rapport à H_3 .

7.4.3 Analyse de l’impact de la pondération

Heuristique	Métrique simple R	Métrique pondérée R_w
H_1 (fin d’assemblage)	0,5736	0,2761
H_2 (fin d’assemblage)	0,2961	0,1513

TABLE 3 – Scores de divergence morphologique en fin d’assemblage, par rapport à H_3 .

La baisse systématique des scores avec la métrique pondérée (facteur ≈ 2 dans les deux cas) confirme que les cellules divergentes restent *proches du périmètre* de H_3 . Autrement dit :

- Les erreurs de H_1 sont des **déformations de surface** plutôt que des aberrations spatiales majeures — même si sa forme globale reste bloquée loin de l’optimum.
- H_2 converge structurellement vers H_3 , avec une divergence finale presque deux fois moindre que H_1 selon les deux métriques.

7.5 Synthèse de l’analyse morphologique

L’introduction des métriques de ressemblance, et plus particulièrement de la métrique pondérée R_w , marque un changement de paradigme : il ne s’agit plus seulement d’évaluer l’efficacité scalaire d’une forme, mais de quantifier sa **fidélité morphologique** par rapport à un étalon de référence.

L’expérimentation a mis en lumière deux points fondamentaux :

- **La supériorité structurelle de H_2** : Contrairement à H_1 , l’heuristique H_2 présente une convergence régulière et une proximité finale avec H_3 nettement plus marquée. Les résultats du Tableau 3 confirment que H_2 divise par deux l’écart à l’optimum par rapport à H_1 .
- **La nature des divergences** : L’étude du degré d’excentricité révèle que les écarts constatés restent essentiellement des « déformations de surface ». Le fait que les scores pondérés demeurent proportionnels aux scores simples suggère que les cellules divergentes gravitent autour du périmètre de H_3 sans créer d’aberrations spatiales majeures.

En conclusion, la métrique R_w s’affirme comme un outil de discrimination robuste pour valider les choix algorithmiques de H_2 quant au maintien de l’intégrité globale de la forme. Cette analyse doit toutefois être conduite conjointement avec la métrique simple R : tandis que celle-ci quantifie le volume brut des unités primaires divergentes, R_w permet d’en évaluer la « profondeur structurelle », offrant ainsi une lecture plus fine de l’organisation spatiale du bloc.

8 Discussion et conclusion

8.1 Conclusion générale

Cette étude a permis de formaliser et de comparer trois approches heuristiques pour le problème de l’assemblage automatique de formes géométriques discrètes.

L’heuristique H_1 , fondée sur l’alignement des sommets d’ordre maximal, a démontré une vitesse remarquable ($O(V + N)$), la rendant propice à des applications nécessitant un traitement en temps réel. Toutefois, sa sensibilité à la complexité morphologique limite son usage lorsque la précision structurelle est requise. À l’opposé, l’heuristique H_2 , par son analyse exhaustive des compatibilités dimensionnelles et sa sélection multicritère (I, I') , s’est imposée comme une solution robuste, capable de converger significativement vers l’optimum représenté par H_3 .

L’un des apports majeurs de ce travail réside dans l’introduction d’une **métrique de ressemblance pondérée par l’excentricité**. Cet outil a prouvé sa capacité à quantifier finement la qualité d’une fusion au-delà de la simple aire, en pénalisant les aberrations structurelles selon leur éloignement de la forme optimale. Cette métrique, dont la construction est inspirée de la distance de Jaccard mais enrichie d’une pondération spatiale originale, constitue une contribution réutilisable indépendamment du cadre d’assemblage présenté ici.

En conclusion, la dualité entre compacité et ressemblance morphologique offre un cadre d’analyse complet pour l’optimisation discrète. Les perspectives de recherche s’orientent désormais vers la parallélisation des tests de collision et l’application de ce modèle à des problématiques de design génératif et d’emballage 3D, où la gestion de la complexité topologique demeure un enjeu de premier plan.

8.2 Limites de l’étude et perspectives de recherche

Bien que les résultats obtenus valident la pertinence de l’approche morphologique, plusieurs limites intrinsèques au modèle actuel doivent être soulignées.

8.2.1 Explosion combinatoire et scalabilité

L’analyse temporelle a mis en évidence la nature quadratique de l’heuristique H_2 . Si cette dernière se montre performante pour des instances de taille modérée ($n \leq 24$), le passage à des systèmes complexes impliquant des centaines de blocs unitaires pose un défi de scalabilité. La croissance du nombre de sommets V induit une augmentation exponentielle des paires candidates à évaluer dans l’ensemble I . Une optimisation des structures de données, notamment via l’usage de partitions spatiales ou de *bounding boxes* dynamiques, constituerait une voie d’amélioration nécessaire pour maintenir des temps de calcul acceptables.

8.2.2 Robustesse statistique des mesures expérimentales

Les mesures de performance présentées reposent sur 5 répétitions par configuration. Cette taille d’échantillon est suffisante pour illustrer les tendances asymptotiques, mais insuffisante pour des conclusions statistiques formelles. Une étude ultérieure devra augmenter ce nombre à 30 répétitions minimum, accompagnée de tests de Wilcoxon ou de tests t appariés pour valider les comparaisons entre heuristiques.

8.2.3 Dépendance à la discrétisation spatiale

L’étude repose exclusivement sur un espace discret (grille régulière). Bien que ce cadre soit adapté à de nombreuses applications industrielles, il impose des contraintes de rotation (incrément de 90°) et de positionnement qui simplifient la topologie des sommets. L’extension du modèle à un environnement continu ou à des maillages non structurés nécessiterait une redéfinition complète de la notion d’ordre de sommet et de la métrique de compacité associée.

8.2.4 Localité des décisions heuristiques

Enfin, H_1 et H_2 demeurent des stratégies de type glouton. Elles opèrent par des choix locaux optimaux à chaque étape de fusion. Or, comme l'a démontré la divergence de H_1 en phase avancée, un choix localement compact peut mener à une impasse morphologique globale. L'intégration de mécanismes de *backtracking* ou l'usage d'algorithmes méta-heuristiques (recherche tabou, recuit simulé [2]) permettrait d'explorer des solutions que le caractère irréversible de la fusion actuelle occulte.

Annexes

A. Démonstrations

A.1 Preuve de la Proposition 2.1

Démonstration par retrait successif d'aire. Considérons un rectangle plein E de dimensions (m, n) . Sa compacité est :

$$C_E = \frac{m \cdot n}{2(m + n)}$$

Soit b un bloc connexe obtenu en retirant une unité d'aire à E ($\text{Aire}_b = m \cdot n - 1$). Nous distinguons trois cas pour la modification du périmètre P_b par rapport à P_E :

1. **Retrait sur un angle** : Le périmètre est conservé, $P_b = P_E$.
2. **Retrait sur un segment latéral** : Le périmètre augmente, $P_b = P_E + 2$.
3. **Retrait à l'intérieur du bloc** : Le périmètre augmente, $P_b = P_E + 4$.

Dans toutes les configurations, $P_b \geq P_E$. Comme $\text{Aire}_b < \text{Aire}_E$, on a :

$$C_b = \frac{m \cdot n - 1}{P_b} \leq \frac{m \cdot n - 1}{P_E} < \frac{m \cdot n}{P_E} = C_E$$

Par récurrence sur le nombre d'unités retirées, ce résultat s'étend à tout bloc d'aire $m \cdot n - k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. Par transitivité, le rectangle plein E maximise la compacité parmi tous les blocs connexes dont la bounding-box est exactement (m, n) . $\square$

A.2 Preuve de la Proposition 2.2

Démonstration. Nous démontrons que parmi tous les rectangles pleins d'aire n^2 , le carré de côté n maximise la compacité.

Lemme 8.1. *Tout rectangle d'aire n^2 s'écrit sous la forme $(a, b) = \left(\frac{n^2}{p}, p\right)$ où p est un diviseur positif de n^2 .*

Preuve du lemme. Soit (a, b) un rectangle d'aire n^2 avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Alors $a \cdot b = n^2$, ce qui implique que b divise n^2 . En posant $p = b$, on obtient $a = \frac{n^2}{p}$, d'où la forme annoncée. $\square$

Démonstration de la proposition :

La compacité du carré est $c_{\text{opt}} = \frac{n^2}{4n} = \frac{n}{4}$.

La compacité d'un rectangle (a, b) quelconque d'aire n^2 est :

$$c = \frac{n^2}{2(a + b)}$$

Nous voulons montrer que $c_{\text{opt}} \geq c$, i.e., $\frac{n}{4} \geq \frac{n^2}{2(a+b)}$, ce qui équivaut à $a + b \geq 2n$.

Or, par l'inégalité arithmétique-géométrique (*AM-GM*) :

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab} = \sqrt{n^2} = n \implies a + b \geq 2n$$

avec égalité si et seulement si $a = b = n$, i.e., le carré. Donc le carré maximise la compacité parmi tous les rectangles d'aire n^2 . $\square$

A.3 Preuve de la Proposition 3.1

Démonstration. L'admissibilité d'un emboîtement repose sur la coïncidence des frontières des segments adjacents aux sommets p et q . Pour chaque cas de la Proposition 3.1, la condition géométrique est que la translation δ appliquée à f_2 pour aligner q sur p ne crée pas d'intersection entre les intérieurs de f_1 et f_2 .

- **Cas 1 :** Si tous les voisins de p et q sont respectivement des pointes et des creux, les contours s'épousent parfaitement. Aucune contrainte supplémentaire n'est nécessaire.
- **Cas 2 :** Si un voisin q^+ de q est une pointe, il indique une « protubérance » de f_2 vers laquelle f_1 présente une excroissance. La condition $\min(d(p^-, p), d(p, p^+)) \leq d(q, q^+)$ assure que l'excroissance de f_1 est suffisamment étroite pour ne pas dépasser le vide disponible du côté de q^+ . Si cette condition est violée, le segment de f_1 déborde dans la région occupée par f_2 , créant un chevauchement.
- **Cas 3 :** Symétrique au Cas 2, avec les rôles de f_1 et f_2 échangés. La condition $d(p, p^+) \leq \max(d(q^-, q), d(q, q^+))$ garantit que l'excroissance de f_2 s'inscrit dans l'espace interne de f_1 .
- **Cas 4 :** La conjonction des conditions des Cas 2 et 3 est nécessaire et suffisante : chacune des deux excroissances doit indépendamment satisfaire son critère de non-chevauchement, et les deux conditions doivent tenir simultanément car les contraintes de chaque côté sont indépendantes.

□

A.4 Preuve de la Proposition 3.2

Démonstration. Soit $\Pi = d_1 \cdot d_2$ le produit des longueurs des facettes adjacentes à la pointe p , représentant l'aire d'influence locale du sommet. Supposons que le creux q présente une *symétrie axiale* selon l'un des axes orthogonaux du plan discret (hypothèse explicite de la proposition).

Sous cette hypothèse, les longueurs des segments du creux q dans les deux directions orthogonales sont interchangeable sans modifier la zone d'influence. Si $d_1 \cdot d_2 = d'_1 \cdot d'_2$, alors la redistribution $(d_1, d_2) \rightarrow (d'_1, d'_2)$ conserve l'aire d'influence Π et, par la symétrie de q , ne modifie pas les conditions de non-chevauchement établies par la Proposition 3.1.

Dans l'espace discret, la validité de l'emboîtement est régie par un système de translations $x + \delta_x = x_q$ et $y + \delta_y = y_q$. La permutation des facteurs $d_1 \leftrightarrow d'_1$ correspond à une redistribution horizontale/verticale des longueurs qui, sous la contrainte de symétrie du creux, produit un vecteur de translation (δ'_x, δ'_y) admissible. L'admissibilité de p' vis-à-vis de q est donc garantie, sous réserve que la décomposition (d'_1, d'_2) respecte les contraintes de distance des Cas 2–4 de la Proposition 3.1.

Note. En l'absence de symétrie du creux q , la permutation des facteurs peut produire un chevauchement. La vérification dans le cas général nécessite un test de non-chevauchement explicite.

□

Bibliographie

Références

- [1] Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability : A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman and Company.
- [2] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680.